

En este resumen consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ e $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

1. LÍMITES Y CONTINUIDAD DE CAMPOS ESCALARES

DEFINICIÓN 1: Límite.

Dados un campo escalar $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \Omega'$ y $L \in \mathbb{R}$, se dice que L es el límite de f cuando x tiende a a si: para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in \Omega$,

$$0 < \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

Esto se denota por $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

PROPOSICIÓN 1. El límite de una función es único.

DEFINICIÓN 2: Límite por trayectorias.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $a \in \Omega'$, $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria inyectiva tal que existe $t_0 \in I$ con $\alpha(t_0) = a$. Se define el límite de f cuando x tiende a a por la trayectoria α mediante

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t)),$$

siempre que este exista.

PROPOSICIÓN 2. Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in \Omega'$. Si existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, entonces existe el límite por cualquier trayectoria y es igual a L .

PROPOSICIÓN 3: Propiedades de los límites. Sean $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares y $a \in \Omega'$. Si existen $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, entonces

- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$;
- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right)$;
- $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$, siempre que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.

PROPOSICIÓN 4: Teorema del emparedado. Sean $f, g, h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares y $a \in \Omega'$. Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo $x \in \Omega \setminus \{a\}$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

TEOREMA 5: Cambio de variable.

Sean $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ y sean $f: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ tales que $\text{img}(g) \subset \Omega_1$ y $a \in \Omega_2'$. Si existen $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ y $\lim_{y \rightarrow b} f(y)$, y se cumple una de:

1. f es continua en b ;
2. $b \notin \Omega_1$;
3. existe $B(a, r)$ tal que $g(x) \neq b$ para todo $x \in B(a, r) \setminus \{a\}$;

entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow b} f(y)$.

DEFINICIÓN 3: Continuidad.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in \Omega$, se dice que f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Se dice que f es continua en Ω si f es continua en cada punto de Ω .

PROPOSICIÓN 6. Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo con Ω cerrado y acotado, se tiene que f alcanza su mínimo y su máximo en Ω .

2. DIFERENCIABILIDAD

En esta sección consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto.

DEFINICIÓN 4: Derivada respecto a un vector.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $a \in \Omega$ y $y \in \mathbb{R}^n$, la derivada de f en a respecto a y se define por

$$f'(a; y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + hy) - f(a)}{h},$$

siempre que el límite exista.

DEFINICIÓN 5: Derivadas direccionales y parciales.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $a \in \Omega$ y $y \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario. A $f'(a; y)$ se la llama la derivada de f en a en la dirección de y . Además, si $y = e^k$ (vector de la base canónica), se la llama la k -ésima derivada parcial de f en a :

$$D_k f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = f'(a; e^k).$$

DEFINICIÓN 6: Gradiente.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in \Omega$. Si existen todas las derivadas parciales de f en a , se define el vector gradiente de f en a por

$$\nabla f(a) = (D_1 f(a), D_2 f(a), \dots, D_n f(a)).$$

PROPOSICIÓN 7. Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si existe el gradiente de f en α , entonces $f'(\alpha; y) = \nabla f(\alpha) \cdot y$ para todo $y \in \mathbb{R}^n$.



La existencia de todas las derivadas direccionales no implica la continuidad del campo escalar.

DEFINICIÓN 7: Diferenciabilidad.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$, se dice que f es diferenciable en α si existe una aplicación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\alpha + h) - f(\alpha) - T(h)}{\|h\|} = 0.$$

A T se la llama el diferencial de f en α y se lo denota por $f'(\alpha)$ o $Df(\alpha)$.

TEOREMA 8.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si f es diferenciable en α , entonces

$$[f'(\alpha)] = \nabla f(\alpha), \quad \text{es decir,} \quad f'(\alpha)(h) = \nabla f(\alpha) \cdot h$$

para todo $h \in \mathbb{R}^n$.

TEOREMA 9.

Si f es diferenciable en α , entonces f es continua en α .



Si un campo escalar tiene gradiente, no necesariamente es diferenciable.

TEOREMA 10: Condición suficiente de diferenciabilidad.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si existen las derivadas parciales de f en una bola de centro en α y estas son continuas en α , entonces f es diferenciable en α .

TEOREMA 11: Regla de la cadena.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria tal que $\text{img}(\alpha) \subset \Omega$. Si α es derivable en $t \in I$ y f es diferenciable en $\alpha(t)$, entonces $f \circ \alpha$ es derivable en t y

$$(f \circ \alpha)'(t) = \nabla f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t).$$